កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តដឺម័រសម្រាប់ការគណនាស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រដើម្បីគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច និងបំប្លែងពីទម្រង់ពីជគណិតទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដើម្បីងាយស្រួលគណនា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងបង្កើនការសហការគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖

ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តដឺម័រ

- ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ ។
- រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ ។

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈការរៀនតាមបែបបញ្ហា

យុទ្ធវិធី៖ ការពិភាក្សាក្រុម (Think-Pair-Share) និងការប្រើប្រាស់ EdTech (GeoGebra)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២ នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៥ នាទី)		
- ដាក់លំហាត់៖ បើ $z=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$ ចូលគណនា z^2 ។ - សួរសំណួរ៖ ចុះបើចង់រក z^{100} តើយើងគួរគុណ ១០០ ដង ឬ?	រំលឹកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ផលគុណ៖ $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$	- សិស្សគណនា z^2 ដោយប្រើផលគុណទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ - ឆ្លើយសំណួរ និងចាប់ផ្តើមឆ្ងល់ពីវិធីគណនាស្វ័យគុណខ្ពស់ៗ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរនៃ z^n លើកម្មវិធី GeoGebra នៅពេល n កើនឡើង។ - ណែនាំរូបមន្តដឺម័រ៖ $z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $(1+i)^6$ ។ - គ្រូបង្ហាញការប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយ ឬស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយផ្សេងៗ។	១. រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem) ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n យើងបាន៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ $(\cos\theta+i\sin\theta)^k=\cos k\theta+i\sin k\theta$ - បង្ហាញថាពិតដល់ $k+1$...	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលអាហ្វីកក្នុង GeoGebra។ - ចូលរួមពិភាក្សា និងកត់ត្រារូបមន្ត។ - សិស្សម្នាក់ឡើងបំប្លែង $1+i$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $1+i=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ - គណនា $(1+i)^6$ តាមរូបមន្តដឺម័រ។
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ គណនា $A=(\sqrt{3}+i)^{10}$ ។	លំហាត់អនុវត្ត៖	- សិស្សពិភាក្សាក្រុម និងដោះស្រាយលំហាត់។

- ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើទូរសព្ទស្កេនលំហាត់ជាមួយ AI (PhotoMath ឬ WolframAlpha) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហានដោះស្រាយ។	គណនា z^n បើ $z=\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$ និង $n=3$	- ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការបង្រួមមុំចុងក្រោយត្រឹមត្រូវឬទេ ($n\theta$)។
ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (២ នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រក្នុងអគ្គិសនី"។ - ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។	១. គណនា $(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})^{2026}$ ២. ស្រាវជ្រាវពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបមន្តដឺម័រ និងរូបមន្តអយល័រ ($e^{i\theta}$)។	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥……

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច (រូបមន្តដឺម័រ)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ($n\in\mathbb{Z}$) នោះគេបានស្វ័យគុណទី n នៃ z កំណត់ដោយ **រូបមន្តដឺម័រ** (De Moivre's Theorem)៖

$$z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

ជំហានក្នុងការគណនា៖

1. បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច z ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ (រក r និង θ)។
2. អនុវត្តរូបមន្តដឺម័រ ដោយលើក r ជាស្វ័យគុណ n ហើយយកមុំ θ គុណនឹង n។

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ស្វ័យគុណ (zn)	ដំណោះស្រាយ (គណនា rn និង nθ)	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $z=[\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}]^3$	$r=1^3=1$ $n\theta=3\times\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$	$z=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$
ខ. $z=[2(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})]^4$	$r^n=2^4=$................. $n\theta=4\times\frac{\pi}{4}=$.................	$z=$.....................................
គ. $z=[\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})]^6$	$r^n=$............................. $n\theta=$.............................	$z=$.....................................
ឃ. $z=[\cos(-10^\circ)+i\sin(-10^\circ)]^{18}$	$r^n=$............................. $n\theta=$.............................	$z=$.....................................

. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1+i$។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. គណនា z^{10} រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ គណនា $z=(\sqrt{3}+i)^6$ ដោយប្រើរូបមន្តដឺម័រ។

....

....